Módulo 2 — Electromagnetismo industrial

# Motor DC elemental

4 horas cátedra

*Iskya García*

**¿Para qué sirve este material?**

Todo motor eléctrico convierte energía eléctrica en movimiento mecánico. Desde el ventilador de tu computadora hasta el motor de un auto eléctrico, todos aplican el mismo principio: la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente eléctrica. En este cuaderno vas a entender ese principio, ensamblarlo con materiales simples y explorar cómo los materiales magnéticos definen la eficiencia del motor.

**Duración estimada: 4 horas cátedra.**

**Contenidos:**

1. La fuerza de Lorentz: por qué gira el motor
2. Componentes de un motor DC elemental
3. Ensamble: construcción del motor con bobina e imán
4. Clasificación de materiales magnéticos en el contexto del motor
5. Reflexión: predicciones vs. resultados

# 1. La fuerza de Lorentz: por qué gira el motor

Un conductor que lleva corriente dentro de un campo magnético experimenta una fuerza mecánica. Esta fuerza es la que hace girar el rotor de un motor eléctrico. Se llama **fuerza de Lorentz**.

**Fuerza de Lorentz sobre un conductor:**

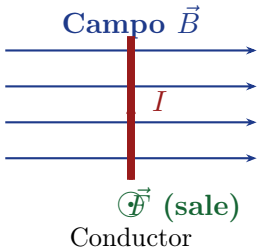
$$\vec{F} = I \cdot \vec{L} \times \vec{B}$$

En módulo: $F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin\theta$
donde:

- $F$ = fuerza sobre el conductor (en newtons, N)
- $B$ = intensidad del campo magnético (en teslas, T)
- $I$ = corriente que circula (en amperes, A)
- $L$ = longitud del conductor dentro del campo (en metros)
- $\theta$ = ángulo entre el conductor y el campo magnético

La fuerza es **máxima** cuando $\theta = 90$ (conductor perpendicular al campo) y **nula** cuando $\theta = 0$ (conductor paralelo al campo).

**Regla de la mano izquierda (regla de Fleming):** Con la mano izquierda extendida, si el índice apunta en el sentido del campo magnético ($\vec{B}$) y el dedo medio apunta en el sentido de la corriente ($I$), el pulgar indica el sentido de la fuerza ($\vec{F}$).




**Ejemplo resuelto: fuerza sobre el rotor**
Un conductor de 5 cm de longitud lleva una corriente de 2 A y está inmerso perpendicularmente en un campo de 0,3 T.
**Paso 1.** Identificar datos: $L = 0{,}05$ m, $I = 2$ A, $B = 0{,}3$ T, $\theta = 90$.
**Paso 2.** Calcular: $F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin 90 = 0{,}3 \times 2 \times 0{,}05 \times 1 = 0{,}03$ N.
**Paso 3.** $F = 30$ mN. Aunque parece pequeño, un motor real tiene muchos conductores en el rotor y el campo se concentra con núcleos de hierro, multiplicando la fuerza total.

**Actividad 1 — Individual (10 min):**

1. Un conductor de 8 cm lleva 3 A y está inmerso en un campo de 0,5 T a 90°. ¿Cuál es la fuerza?
2. ¿Qué le pasaría a la fuerza si el conductor queda paralelo al campo ($\theta = 0$)?
3. Usando la regla de la mano izquierda: si el campo va hacia el este y la corriente va hacia el norte, ¿hacia dónde apunta la fuerza?

4. ¿Qué pasaría con el sentido de la fuerza si invertís la dirección de la corriente? ¿Y si invertís el campo?

## 2. Componentes de un motor DC elemental

Un motor DC tiene tres partes fundamentales:

| Componente | Función | En el motor casero |
|---|---|---|
| **Estátor** (parte fija) | Genera el campo magnético estático en el que gira el rotor. | Dos imanes de neodimio (o de ferrita) fijos. |
| **Rotor / armadura** (parte giratoria) | Bobina que conduce corriente. La fuerza de Lorentz la hace girar dentro del campo del estátor. | Bobina de alambre esmaltado enrollada sobre un soporte. |
| **Conmutador / escobillas** | Invierte el sentido de la corriente en la bobina cada media vuelta para mantener el torque en el mismo sentido. | Los extremos pelados del alambre de la bobina que rozan sobre los clips metálicos. |

**¿Por qué hace falta el conmutador?**
Sin conmutador, la bobina llegaría a la posición de equilibrio (perpendicular al campo) y se detendría. El conmutador invierte la corriente justo en ese instante, de modo que la fuerza de Lorentz siempre empuja en el mismo sentido de rotación. Es el "truco" que convierte el vaivén en rotación continua.

## 3. Ensamble: construcción del motor

**Materiales por grupo:**
- Alambre de cobre esmaltado de 0,3 mm, aprox. 1,5 m
- 2 imanes de neodimio (o 2 imanes de ferrita cuadrados)
- 1 pila AA (1,5 V) o pila de botón de 3 V
- 2 clips de carpeta grandes (metálicos)
- Cinta adhesiva o goma espuma para base
- Papel lija fino (para pelar el esmalte del alambre)
- Soporte cilíndrico para enrollar la bobina: marcador o pila AA

1. **Armar la bobina (rotor):** Enrollar el alambre esmaltado unas 10–15 veces alrededor de la pila AA formando un anillo. Atar con las vueltas sobrantes para que no se desarme. Dejar dos extremos rectos de unos 3 cm que actuarán como eje.
2. **Preparar el eje (conmutador):** Con papel lija, pelar el esmalte de *toda la circunferencia*

de ambos extremos del eje en uno de los lados, y solo de *la mitad superior* en el otro lado. Esta asimetría es la clave del conmutador casero: en media vuelta habrá contacto y en la otra mitad no.

3. **Armar los apoyos:** Doblar dos clips grandes formando un soporte tipo "U" horizontal que sirva de apoyo y de contacto eléctrico para el eje de la bobina.
4. **Posicionar los imanes:** Pegar los imanes sobre la pila o base, uno encima y otro debajo del punto donde girará la bobina, con polos opuestos enfrentados para maximizar el campo en la zona de la bobina.
5. **Conectar la pila:** Conectar el polo positivo de la pila a un clip y el negativo al otro.
6. **Probar:** Colocar la bobina en los apoyos. Puede necesitar un pequeño impulso inicial. Si no gira, probar invirtiendo la pila o la posición de los imanes.

**Actividad 2 — Grupal: construcción y prueba (45 min)**

Una vez armado el motor, realizá las siguientes pruebas y anotá los resultados:

| Prueba | Resultado y explicación |
|---|---|
| Invertir la pila (cambiar polaridad) | |
| Invertir los dos imanes (cambiar campo) | |
| Usar dos pilas en serie (más tensión) | |
| Acercar más los imanes al rotor | |
| Agregar más vueltas a la bobina | |

**Respondé en el cuaderno:**

a. Al invertir la pila, ¿en qué sentido giró el motor? Explicá con la regla de la mano izquierda.

b. ¿Qué variable controla la velocidad del motor: la tensión, la corriente, el campo o la cantidad de espiras? Justificá con la fórmula de Lorentz.

c. ¿Por qué el motor necesita el impulso inicial en algunos casos?

d. Describí qué parte de tu motor actúa como conmutador y cómo lo lograste.

e. Si el motor fue un generador (lo girás con la mano en lugar de conectarlo a la pila), ¿qué ley usarías para explicar la tensión que genera?

## 4. Materiales magnéticos en el motor

La elección del material para el estátor y el rotor tiene un impacto directo en la eficiencia y potencia del motor.

| Parte del motor | Material típico | Por qué ese material |
|---|---|---|
| **Imán del estátor** | Ferrita ($Fe_3O_4$) o neodimio (Nd-Fe-B) | Ferromagnéticos de alta coercitividad: mantienen su magnetismo permanentemente sin consumir energía. |
| **Núcleo del rotor** | Hierro silicio laminado | Ferromagnético de alta permeabilidad y baja histéresis: concentra el campo. Laminado para reducir corrientes de Foucault. |
| **Bobina (devanado)** | Cobre | Mejor conductor eléctrico económicamente disponible. Baja resistencia = menos calor disipado en el devanado. |
| **Carcasa y estructura** | Acero al carbono | Ferromagnético: canaliza el campo magnético y sirve de circuito magnético de retorno (yugo). |
| **Escobillas** | Grafito / cobre-grafito | El grafito es conductor y autolubricante: reduce desgaste en el contacto deslizante con el colector. |

**Actividad 3 — Grupal (20 min): clasificar materiales**

Para cada material de la lista, indicá si es ferromagnético, paramagnético o diamagnético, y si podría usarse (con justificación) en alguna parte del motor:

| Material | Clasificación magnética | ¿Podría usarse en el motor? ¿En qué parte? |
|---|---|---|
| Aluminio | | |
| Neodimio | | |
| Cobre | | |
| Níquel | | |
| Plástico | | |
| Cobalto | | |
| Acero inoxidable | | |

## 5. Reflexión: predicciones vs. resultados

**Actividad 4 — Grupal: informe breve (15 min)**

Antes de empezar el ensamble cada grupo registró sus predicciones. Ahora respondé comparando:

| Pregunta | Predicción inicial | Resultado real |
|---|---|---|
| ¿Giró el motor en el primer intento? | | |
| ¿Qué dificultad encontraron primero? | | |
| ¿Qué ajuste fue el más efectivo? | | |
| ¿Más vueltas en la bobina = más velocidad? | | |
| ¿Más tensión = más velocidad? | | |

**Preguntas de síntesis (responder individualmente en el cuaderno):**

1. Describí con tus palabras el ciclo completo de energía en el motor: ¿de dónde viene la energía y en qué se convierte?
2. ¿Cuál de las dos leyes aprendidas en este módulo (Faraday o Lorentz) explica el funcionamiento del motor? ¿Y cuál explica el del generador?
3. Un motor de CC industrial usa electroimanes (bobinas) en lugar de imanes permanentes para el estátor. ¿Qué ventaja tiene esto para una fábrica? (pista: pensá en el control de la velocidad).
4. ¿Por qué los motores industriales usan núcleo de hierro laminado en el rotor en lugar de un bloque macizo? Nombrá el fenómeno físico que lo justifica.

**Problemas frecuentes al armar el motor y sus causas**

- **El motor no arranca:** verificar que el esmalte esté bien pelado en los apoyos. Un esmalte mal retirado es el 80 % de los problemas.
- **El motor vibra pero no gira continuamente:** el lado del eje con media vuelta pelada está mal orientado. El contacto debe cortarse justo cuando la bobina está perpendicular al campo.
- **La bobina se calienta mucho:** la resistencia es demasiado baja (pocas vueltas o alambre muy grueso) y circula demasiada corriente. Agregar vueltas o poner una resistencia en serie con la pila.
- **Los imanes se caen o se mueven:** asegurarlos con cinta. La vibración del motor los desplaza.

## Síntesis: del principio al dispositivo

| Concepto | Conexión con el motor DC |
|---|---|
| **Fuerza de Lorentz** | $F = BIL \sin\theta$. Es la fuerza que hace girar el rotor. Máxima cuando la bobina es perpendicular al campo. |
| **Conmutador** | Invierte la corriente cada media vuelta para que la fuerza siempre empuje en el mismo sentido de rotación. |
| **Estátor / Rotor** | El estátor provee el campo magnético fijo; el rotor lleva la corriente y gira. |
| **Ferromagnéticos en el motor** | Imanes (neodimio) y núcleo de hierro concentran y amplifican el campo, aumentando la fuerza. |
| **Corrientes de Foucault** | Se minimizan con núcleo laminado para no perder energía como calor inútil. |
| **Motor vs. Generador** | El mismo dispositivo: si le doy corriente, produce movimiento (motor). Si le doy movimiento, produce corriente (generador). Principio de reversibilidad. |